

白盒测试用例设计说明书 (用户认证功能)

1. 概述

本文档针对 HZCU-Order 系统的用户认证核心逻辑 (AuthService) 进行白盒测试设计。重点通过控制流分析, 覆盖微信登录、商户登录及其内部的安全校验逻辑。

2. 测试对象

- 核心组件:** AuthService.java
- 关键方法:**
 - loginWithWechatCode(code, nickname, avatarUrl, phoneCode)
 - loginMerchant(username, password) (内部调用 authenticateAndGenerateToken)

3. 逻辑路径分析

3.1 微信登录逻辑 (loginWithWechatCode)

1. 微信接口交互:

- 分支 A: wechatService.getOpenid 返回 null 或无效 data -> 抛出 BadCredentialsException。
- 分支 B: 接口返回有效 openid -> 继续流程。

2. 手机号自动绑定:

- 分支 C: phoneCode 为空 -> 跳过绑定。
- 分支 D: phoneCode 有效 -> 调用微信接口获取手机号并更新用户。
- 分支 E: 获取手机号失败 -> 流程继续, 但不更新手机号 (非阻塞)。

3.2 角色授权逻辑 (authenticateAndGenerateToken)

1. 身份验证:

- 路径 F: authenticationManager.authenticate 失败 (账号密码错) -> 向上抛出异常。

2. 角色匹配校验 (Strict Role Check):

- 分支 G: 用户权限集合中不包含预期角色 (如商户尝试登录管理端) -> 抛出 BadCredentialsException。
- 分支 H: 角色匹配成功 -> 更新最后登录时间, 生成 JWT。

4. 白盒测试用例表

编号	测试场景/逻辑点	输入数据 (Input)	覆盖级别	预期结果 (Expected)
AUTH-TC-01	微信登录失败	code="error_code"	异常路径覆盖	抛出 BadCredentialsException
AUTH-TC-02	微信正常登录 (无手机号)	code="valid", phoneCode=null	语句覆盖	成功生成 Token, 不触发手机绑定

编号	测试场景/逻辑点	输入数据 (Input)	覆盖级别	预期结果 (Expected)
AUTH-TC-03	微信登录并绑定手机	phoneCode="p123", 获取成功	分支覆盖 (Path D)	用户记录中的 mobile 字段被更新并保存
AUTH-TC-04	商户登录-角色不符	username="admin", role="MERCHANT"	判定覆盖 (Path G)	认证通过但角色检查不匹配, 抛出权限异常
AUTH-TC-05	商户登录-成功路径	正确账号密码 + ROLE_MERCHANT	完整路径覆盖	生成 Token, 且调用 <code>updateLastLogin</code>

5. 验证执行建议

使用 `Mockito` 深度模拟 `WechatMiniProgramService` 的返回结果，确保能精确触发“绑定手机成功”与“绑定手机失败”这两个细分分支。